Algorithmes et Pensée Computationnelle

Programmation orientée objet : Héritage et Polymorphisme

Le but de cette séance est d'approfondir les notions de programmation orientée objet vues précédemment. Nous commencerons par un rappel des notions de surcharge d'opérateurs avant d'introduire des exercices sur l'héritage et le polymorphisme. Au terme de cette séance, vous devez être en mesure de factoriser votre code afin de le rendre mieux structuré et plus lisible. Le langage utilisé est indiqué pour chaque exercice. Le code présenté dans les énoncés se trouve sur Moodle, dans le dossier `Code`.

1 Rappel : Surcharge des opérateurs en Python

Dans cette section, vous manipulerez des fractions sous forme d'objets. Vous ferez des opérations de base sur ce nouveau type d'objets.

Question 1: (*5 minutes*) **Création de classe**
Dans un projet que vous aurez au préalable préparé, créez un fichier `surcharge.py`. Définissez-y une classe `Fraction` possédant deux attributs privés : le numérateur et le dénominateur.

Question 2: (*5 minutes*) **Constructeur et valeurs par défaut**
Définissez un constructeur acceptant un numérateur et un dénominateur, dont les valeurs par défaut sont respectivement 0 et 1. Avec un seul argument, `Fraction(n)` doit représenter la fraction $\frac{n}{1}$. Levez une exception si le dénominateur est 0.

> **Conseil**
>
> Un paramètre peut recevoir une valeur par défaut dans la définition d'une méthode, par exemple `def add(self, x=10, y=5): ...` Ainsi, `Fraction()` doit représenter $\frac{0}{1}$.

Question 3: (*5 minutes*) **Conversion en entiers**
Convertissez les valeurs des attributs en entiers.

> **Conseil**
>
> Dans le constructeur, convertissez le numérateur et le dénominateur en entiers à l'aide de la fonction `int()`.

Question 4: (*5 minutes*) **Redéfinition de méthodes**
Redéfinissez la méthode `__str__()` pour produire une représentation textuelle de vos objets `Fraction`.

> **Conseil**
>
> Redéfinissez la méthode `__str__()` pour qu'elle renvoie une chaîne au format `Votre fraction a pour valeur numérateur/dénominateur`. Cette chaîne sera affichée lors d'un appel à `print(fraction)`.

Question 5: (*5 minutes*) **Accesseurs et mutateurs**
Créez des `getters` et des `setters` pour les attributs de votre classe `Fraction`.

Question 6: (*10 minutes*) **Simplification de fractions**
Définissez une méthode `simplification()` qui rend la fraction irréductible en modifiant ses attributs. Cette méthode ne renvoie aucune valeur. Appelez-la après chaque opération afin de conserver des fractions simplifiées.

Conseil

Calculez le plus grand commun diviseur (PGCD) du numérateur et du dénominateur avec la fonction `math.gcd`, puis divisez-les par ce PGCD. Si le dénominateur est négatif, changez les deux signes pour le rendre positif.

Question 7: (*15 minutes*) **Redéfinition de méthodes**
Redéfinissez la méthode d'instance `__eq__` qui prend en entrée un objet `Fraction` que vous nommerez *other* (en plus de `self`) et qui renvoie `True` si `self` et l'objet passé en argument ont la même valeur.

Conseil

Pour vérifier l'égalité entre a/b et c/d, testez que $a * d$ est égal à $b * c$.
Utilisez la méthode `isinstance()` afin de vérifier que *other* est bien de type `Fraction`. Dans le cas contraire, affichez un message d'erreur.
La fonction `isinstance` prend en entrée une valeur et un type. Elle vérifie que cette valeur est du type défini. Par exemple : `isinstance(nombre, int)` renverra `True` si la variable `nombre` est de type `int` et `False` dans le cas contraire.

Question 8: (*15 minutes*) **Addition et multiplication**
Redéfinissez les méthodes `__add__` et `__mul__` afin d'effectuer des opérations d'addition et de multiplication sur vos objets de type `Fraction`. Attention, ces méthodes devront renvoyer des objets de type `Fraction`. Dans vos méthodes `__add__` et `__mul__`, n'oubliez pas de simplifier ces fractions avant de les retourner. Gérez le cas où l'élément passé en argument n'est ni une `Fraction` ni un `int`.

2 Polymorphisme en Java

Les exercices de cette section s'inspirent des exercices de la section 1 des exercices avancés de la semaine 6. N'hésitez pas à réutiliser les solutions disponibles sur Moodle.
Dans cette partie, vous devez créer deux nouvelles classes filles de la classe-mère `Fighter`. La première classe représentera un `Soigneur`, qui, lorsqu'il "attaquera" un `Fighter`, le soignera au lieu de le blesser. La deuxième classe, nommée `Attaquant`, représentera un `Fighter` spécialisé dans l'attaque et aura la capacité d'attaquer un certain nombre de fois (ce nombre sera défini lors de l'instanciation).

Avant d'effectuer la série de questions suivantes, téléchargez le fichier `Fighter.java` disponible sur Moodle.

Question 9: (*5 minutes*) **Classe-fille `Soigneur`**
Créez une nouvelle classe-fille `Soigneur` qui hérite de la classe `Fighter`. Cette classe-fille aura un nouvel attribut privé nommé `resurrection` qui vaudra 1 lors de l'instanciation de la classe.

Créez le constructeur de cette classe ainsi que le `getter` et le `setter` permettant d'interagir avec le nouvel attribut (`resurrection`).

Conseil

Pensez à utiliser le constructeur de votre classe-mère `Fighter`.

Question 10: (*15 minutes*) **Méthode `resurrection(Fighter other)`**
Créez une méthode `resurrection(Fighter other)` qui permettra de faire revenir un `Fighter` à la vie, mais le `Soigneur` ne pourra le faire qu'une seule fois.

Commencez par contrôler que l'instance depuis laquelle la méthode est appelée est toujours en vie. Si ce n'est pas le cas, indiquez : `nom_instance` est mort et ne peut plus rien faire.

Contrôlez ensuite que l'instance `other` est vraiment morte. Si ce n'est pas le cas, indiquez-le en affichant le texte suivant : "`nom_other` est toujours en vie."

Pour finir, contrôlez que l'attribut `resurrection` de l'instance depuis laquelle la méthode est appelée est égal à 1. Si ce n'est pas le cas, indiquez : `nom_instance` ne peut plus ressusciter personne.

Si tous ces éléments sont réunis, faites revenir le `Fighter other` à la vie en lui remettant 10 points de vie et en l'ajoutant à la liste `instances` de la classe `Fighter`. Pensez aussi à :

— mettre l'attribut `resurrection` de l'instance appelée à 0 afin de l'empêcher de réutiliser ce pouvoir,
— appeler la méthode `checkHealth()` et indiquer : "`nom_other` est revenu à la vie !"

Conseil

Utilisez un branchement conditionnel pour les contrôles.

Une nouvelle méthode nommée `addInstances(Fighter other)` a été créée dans la classe `Fighter`. Regardez à quoi elle sert et utilisez-la.

Pour les indications en fonction des différentes conditions, affichez simplement la phrase en question.

Question 11: (*10 minutes*) **Méthode `attack`**

Réécrivez la méthode `attack` de la classe-fille `Soigneur` afin d'ajouter des points de vie à `other` au lieu de lui en retirer.

Le seul argument nécessaire pour cette méthode sera une autre instance de `Fighter` qu'on pourrait nommer `other`.

Commencez par contrôler que le `Soigneur` depuis lequel la méthode est appelée est encore en vie. Si ce n'est pas le cas, affichez : "`nom_instance` est mort et ne peut plus rien faire."
Contrôlez ensuite que le `Fighter other` est toujours en vie. Si ce n'est pas le cas, indiquez-le : "`nom_other` est déjà mort, ressuscitez-le afin de pouvoir le soigner." Contrôlez également qu'il a moins de 10 points de vie. Si ce n'est pas le cas, indiquez-le via le texte suivant : "`nom_other` a déjà le maximum de points de vie."

Si toutes ces conditions sont réunies, ajoutez la valeur de l'attaque de l'instance qui appelle la méthode aux points de vie de `other`, puis appelez la méthode de classe `checkHealth()`.

Conseil

Pensez à utiliser un branchement conditionnel pour les contrôles.

Le nombre de points de vie à ajouter est simplement égal à l'attaque de l'instance depuis laquelle la méthode est appelée. Ajoutez la valeur de cet attribut `attack` au `Fighter other`.

Question 12: (*5 minutes*) **Classe-fille `Attaquant`**

Commencez par déclarer une nouvelle classe-fille `Attaquant` héritant de la classe `Fighter`. Cette classe-fille prendra un nouvel attribut privé nommé `multiplicateur` de type `int`, qui sera passé comme argument du `constructeur` de la classe-fille.

Déclarez le `constructeur` de cette classe ainsi que le `getter` et le `setter` permettant d'interagir avec ce nouvel attribut `multiplicateur`.

> **Conseil**
>
> Pensez à utiliser le `constructeur` de votre classe-mère `Fighter`.

Question 13: (*10 minutes*) Méthode `attack` de la classe-fille `Attaquant`

Réécrivez la méthode `attack` de la classe-fille `Attaquant` afin d'effectuer plusieurs attaques sur `other` en fonction de l'attribut `multiplicateur`.

Assurez-vous de toujours indiquer le type de l'attaque lorsque vous faites appel à la méthode `attack()`.

> **Conseil**
>
> Pensez à contrôler que l'instance depuis laquelle la méthode est appelée est encore en vie. Aidez-vous de la méthode `attack` de la classe-mère `Fighter`.
>
> Pour effectuer plusieurs attaques, vous pouvez utiliser une boucle allant de 0 à `multiplicateur`.

Pour vérifier votre programme, exécutez la méthode `main` suivante :

```
1  public class FighterMain {
2      public static void main(String[] args) {
3          Fighter P1 = new Fighter("P1", 10, 2, 2);
4          Attaquant P2 = new Attaquant("P2", 10, 2, 2, 2);
5          Soigneur P3 = new Soigneur("P3", 10, 4, 2, 4);
6          P1.attack("pied", P2);
7          P1.attack("poing", P2);
8          P1.attack("tete", P2);
9          P1.attack("tete", P2);
10         P3.resurrection(P2);
11         P1.attack("pied", P2);
12         P1.attack("poing", P2);
13         P1.attack("tete", P2);
14         P3.attack(P2);
15         P2.attack("tete", P1);
16     }
17 }
```

Vous devriez obtenir :

```
1  P1 a encore 10 points de vie
2  P2 a encore 8 points de vie
3  P3 a encore 10 points de vie
4  ------------------------------
5  P1 a encore 10 points de vie
6  P2 a encore 6 points de vie
7  P3 a encore 10 points de vie
8  ------------------------------
9  P1 a encore 10 points de vie
10 P2 a encore 2 points de vie
11 P3 a encore 10 points de vie
12 ------------------------------
13 P2 est mort
14 P1 a encore 10 points de vie
15 P3 a encore 10 points de vie
16 ------------------------------
```

```
P2 vient de revenir à la vie
P1 a encore 10 points de vie
P3 a encore 10 points de vie
P2 a encore 10 points de vie
------------------------------
P1 a encore 10 points de vie
P3 a encore 10 points de vie
P2 a encore 8 points de vie
------------------------------
P1 a encore 10 points de vie
P3 a encore 10 points de vie
P2 a encore 6 points de vie
------------------------------
P1 a encore 10 points de vie
P3 a encore 10 points de vie
P2 a encore 2 points de vie
------------------------------
P1 a encore 10 points de vie
P3 a encore 10 points de vie
P2 a encore 6 points de vie
------------------------------
Attaque n 1
P1 a encore 6 points de vie
P3 a encore 10 points de vie
P2 a encore 6 points de vie
------------------------------
Attaque n 2
P1 a encore 2 points de vie
P3 a encore 10 points de vie
P2 a encore 6 points de vie
------------------------------
```

3 Notions d'héritage en Python

Question 14: (*15 minutes*) **Classe Point (Suite)**
La semaine précédente, vous avez défini une classe `Point` représentant un point de 2 dimensions, avec des coordonnées `x` et `y`, ainsi que des opérations basiques sur des points 2D. Pour cet exercice, vous allez implémenter une classe de points à 3 dimensions qui héritera de la classe `Point` créée précédemment. Avant de commencer, modifiez les attributs privés de la classe `Point`. Remplacez-les par des attributs protégés.
Écrivez une classe qui hérite de `Point`. Nommez-la `Point3D`. Après avoir rajouté la troisième dimension comme attribut, effectuez les opérations ci-dessous :

- Rajoutez une méthode qui renvoie une représentation vectorielle du point. Vous pouvez utiliser une liste.
- Recalculez la distance euclidienne et le milieu pour le point 3D.
- Pour aller plus loin Si vous voulez vous familiariser encore plus avec les méthodes de classe en Python, implémentez deux autres algorithmes de calcul de distance : les distances de Manhattan et Minkowski.

Vous pouvez compléter le code suivant (qui se trouve sur Moodle, dans le dossier `Code`).

```python
import math

class Point3D(Point):
    def __init__(self, x, y):
        super().__init__(x, y)
        # Rajoutez un nouvel attribut z propre à la classe Point3D


    # Définir le getter et le setter sur le nouvel attribut z

    # Complétez les méthodes suivantes
```

```
12      def vector_representation(self): # représentée sous forme de liste
13          ...
14
15      def distance_euclidean(self, p2): # i.e norme
16          ...
17
18      def distance_manhattan(self, p2):
19          ...
20
21      def distance_minkowski(self, p2, order=3):
22          ...
23
24      def milieu(self, p2):
25          ...
```

Conseil

— En Python, pour définir un attribut protégé, on le précède d'un seul underscore (par exemple `_x = 45` est un attribut protégé).

— L'instruction `super().__init__(x, y)` permet de faire appel au constructeur de la classe-mère.

— Dans un espace à 3 dimensions, la formule pour calculer la distance entre les points $p_1 = (x_1, y_1, z_1)$ et $p_2 = (x_2, y_2, z_2)$ est $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$.